第四章　溶解液的预处理与萃取料液的制备

对溶解液进行多方面的预处理，制备清净的料液，对于改善后续操作，提高溶剂萃取效率，优化产品质量均有较大的意义。

第一节　溶解液中裂变产物与残渣的组分

乏燃料的组成是多种多样的，这与下列因素有关：进堆核燃料的组成；堆中核燃料辐照区的中子谱；核燃料的比功率或热功率；辐照时间和冷却时间等。在第一章第一节给出了几种反应堆乏燃料的组成。溶解液中裂变产物的组分不但与乏燃料中裂变产物含量有关，而且还同溶解的要求、溶解条件、溶解剂的加入浓度与数量等因素有关。表 4-1 给出了法国阿格厂燃耗为33 000MW·d/t 轻水堆乏燃料在冷却 3 年后溶解所得产品液中裂变产物的含量[1]。

裂变产物中含量较多的一些核素的浓度如表 4-2 所示[1]。这些元素在硝酸介质中溶解度最低的是锆、钼、钌、锝、钯等。这几种元素除了溶解的外，还有一部分存在于不溶性产物中。阿格厂处理的每吨乏燃料溶解液中大约含有 3 kg 不溶性物质[1]。

这些不溶性物质来自下列几个方面：辐照燃料中多组分的金属杂质，如 Ru-Rh-Pd 贵金属合金等；包壳的碎屑或燃料组件结构件的碎屑；存在于燃料中的杂质颗粒（如石墨、硅、铝等）；在硝酸介质中组成不稳定或难溶的裂变产物（如 Mo，Sn，Sb，Zr，Nb 等）。阿格厂在实验室里处理燃耗为 33 000 MW·d/t 燃料，由于是在实验室中进行研究，溶解液中不存在切割的碎屑。上述不溶性产物的生成量为 3.1 kg/tU，其密度在 5～6 g/cm^3 之间[2]。

分析结果表明，残渣中主要的组分是钌、钼，以及 Rh-Pd-Tc 和 Zr 的二次生成物。残渣主要由富含钌、钼的泥渣组成，而且非常细小（$<50\ \mu m$），澄清分离极为困难。溶液中的微粒大部分属于胶体颗粒[2]。

美国萨凡那河实验室报道[3]，在实验室里溶解辐照过的轻水堆深燃耗的 UO_2 燃料得到的溶解液是一种暗黑色的溶液。用能够除去 5 μm 小颗粒的微孔烧结玻璃过滤，仍不能将溶液澄清，即使离心分离之后，溶液还是灰色的。用火花源质谱法对黑色残渣进行分析，发现其组成主要是质量数为 95～110 的裂变产物，如表 4-3 所示。

^{106}Ru 的浓度太低，火花源质谱法测不出来。用 8 mol/L HNO_3 浸取这种黑色残渣，发现 ^{106}Ru 对其强放射性的贡献是很大的。

德国卡尔斯鲁厄研究中心认为[4]，总的未溶解的残渣是未溶解的物质和硝酸溶液中再沉淀出来的物质之和。

表 4-1　乏燃料溶解时裂变产物的含量

乏燃料的燃耗:33 000 MW·d/t,冷却时间:1 095 d　　(单位:g)

裂变产物	每 t 初始铀中含	每 250 g 铀中含	裂变产物	每 t 初始铀含	每 250 g 铀中含
Ge	0.404	0.000 1	Sa	53.108	0.013 9
As	0.115	0.000 0	Sb	11.492	0.003 0
Se	53.879	0.014 1	Te	474.534	0.124 2
Br	20.110	0.005 3	I	211.640	0.055 4
Kr	349.102	0.091 4	Xe	4 308.313	1.127 5
Rb	340.500	0.089 1	Cs	3 623.590	0.948 3
Sr	817.352	0.213 9	Ba	1 560.935	0.408 5
Y	447.422	0.117 1	La	1 197.000	0.313 3
Zr	3 519.100	0.921 0	Ce	2 335.170	0.611 1
Nb	0.001	0.000 0	Pr	1 102.000	0.288 4
Mo	3 319.250	0.868 7	Nd	3 967.020	1.038 2
Tc	811.000	0.212 2	Pm	84.300	0.022 1
Ru	2 199.980	0.575 7	Sm	778.993	0.203 9
Rh	493.200	0.129 1	Eu	137.336	0.035 9
Pd	1 324.020	0.346 5	Gd	79.723	0.020 9
Ag	82.956	0.021 7	Tb	2.035	0.000 5
Cd	84.019	0.022 0	Dy	0.939	0.000 3
In	1.521	0.000 4	Ho	0.072	0.000 0

表 4-2　溶解产品液中某些裂变产物的浓度

裂变产物	Zr	Mo	Ru	Cs	Tc	Pd	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Sm
浓度(g/L)	0.9	0.87	0.57	0.95	0.2	0.34	0.4	0.3	0.6	0.3	1	0.2

表 4-3　不溶性固体的组成[3]

核　素	质量分数/%
^{238}U	2
总稀土	<0.01
^{113}Cd,^{114}Cd	<0.5
^{109}Ag	2
^{105}Pd,^{106}Pd,^{107}Pd,^{108}Pd,^{110}Pd	7
^{103}Rh	7
^{101}Ru,^{102}Ru,^{104}Ru	42
^{99}Tc	3
^{95}Mo,^{97}Mo,^{98}Mo,^{100}Mo	16
^{90}Zr,^{91}Zr,^{92}Zr,^{94}Zr,^{96}Zr,	1
^{16}O	8

对四种不同类型的轻水堆乏燃料的未溶解的残渣用电子显微镜扫描、X 射线显微分析和 X 射线衍射法分析，结果如表 4-4 所示。

表 4-4　溶解轻水堆辐照燃料所得残渣的组成[4]

（每 kg 燃料加 3～4 升 7 mol/L HNO_3，沸腾下）

反应堆	KWO	KWO	KWO	Biblis A
组件编号	BE	MOX-BE	HL-BE	BE
	104/127	251	247/365	4.191
燃料	UO_2	$U_{0.96}Pu_{0.04}O_2$	UO_2	UO_2
^{235}U 浓缩度/%	3.1	3.2	4.0	3.2
燃耗/MW·d/tM	30 650	38 700	40 500	55 900
辐照结束年份	1972	1976	1977	1983
分析年份	1978	1980	1982	1987
残渣占燃料质量分数/%	0.19	0.65	0.43(E7)	0.64
锕系占残渣质量分数/%	3.7	11.6	1.7	0.8
U/%	3.5	4.3	1.5	0.7
Pu/%	<0.18	6.9	0.2	0.1
Am/%		0.4		
裂变产物占残渣质量分数/%	70	81.5	95	81.9
Mo/%	19	14	23	15.0
Tc/%	3	7	8	4.1
Ru/%	33	28	45	34.2
Rh/%	6	9	7	4.4
Pd/%	5	20	11	6.5
Ag/%			<1	
Sr/%				0.4
Ba/%		0.2		3.3
Te/%	2	2		8.9
稀土/%		1		
Zr/%	2	0.3		4.1
Sn/%				1.0
结构材料占残渣质量分数/%	14		2.5	4.9
Zr/%	2		0.2	1.5
Sn/%	0.03			0.02
Ti/%	1			0.8
Fe/%	3		1.3	2.1
Cr/%	2		0.3	0.3
Ni/%	3		0.2	0.2
Al/%	1		0.3	
Si/%	2		0.2	
氧占残渣质量分数/%	12	6.9	0.8	12.4
Mo,Tc,Ru,Rh,Pd 的溶解分数/%	100	100	60	100
Mo,Tc,Ru,Rh,Pd 固体的最终化学态	氧化物	氧化物	金属	氧化物

溶解时，每千克乏燃料加 3～4 升 7 mol/L HNO_3，沸腾 5～8 h，这四种乏燃料的残渣量占

被溶解的乏燃料量的 0.19%～0.65%不等。

在正常辐照的轻水堆乏燃料中，Mo-Tc-Ru-Rh-Pd 金属残渣的直径大至 1 μm，在硝酸中经过 8 h 全部被溶解。过一段时间其中部分裂变产物又会以氧化物或氧化物的水合物的形式再沉淀出来。钌再沉淀出来的份额最大，其次为铑、锝和钼[4]。

日本核燃料服务有限公司[5]对溶解乏燃料元件时金属残渣所做的元素分析表明，含钼约 45%，锝约 11%，钌约 28%，铑约 5%和钯约 12%。对于低燃耗而且几乎没有裂变产物释放的乏燃料未见有残渣和气泡。实验发现：未溶杂质的量有随燃耗加深而增加的趋势，大约燃耗每加深 10^4 MW·d/t，未溶杂质量约增加 1.1 kg[5]。用硝酸溶解时未溶残渣的粒度也有随燃料燃耗和功率增加而变大的趋势。比功率低的乏燃料溶解时的残渣的最大直径范围为 0.5～0.9 μm，在较高的比功率下，则为 1.6～2.9 μm。

对于未溶残渣所做的元素分析证实是钼、锝、钌、铑和钯[5]。

日本原子能研究所对 UO_2 乏燃料和 UO_2-6% Gd_2O_3 乏燃料（此燃料的初始加浓度为 1.7%，燃耗为 25 700 MW·d/t）作了溶解实验，并对不溶性残渣进行了分析。不溶性残渣的量与燃料燃耗的关系示于图 4-1[6]。通常的 UO_2 燃料（其 ^{235}U 的加浓度一般为 3.2%）随着燃耗的增加，不溶性残渣量几乎成正比地增多。当燃耗超过 30 000 MW·d/t，不溶性残渣量增多得更快。UO_2-Gd_2O_3 乏燃料中不溶性残渣大约比 UO_2 乏燃料中残渣的量高 1 倍。用扫描电子显微镜测得的不溶性残渣直径范围为 5～50 μm。

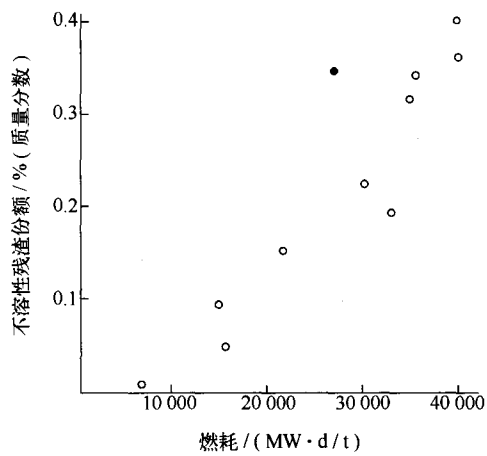


图 4-1　压水堆燃料不溶性残渣量与燃耗的关系
○—UO_2 燃料；●—UO_2-Gd_2O_3 燃料

不溶性残渣的分析结果列入表 4-5。不溶性残渣中，70%以上是由钌、铑、钯这些贵金属裂变产物和钼、锝组成的。

表 4-5　不溶性残渣分析结果[6]

元　素	UO_2		UO_2-Gd_2O_3	
	mg	%	mg	%
Mo	1.16	21.6	0.24	6.9
Tc	0.05	1.0	0.082	2.4
Ru	2.84	53.0	1.74	50.1
Rh	0.41	7.6	0.13	3.7
Pd	0.43	8.1	0.36	10.4
Cr	0.027	1.0	0.08	2.4
Fe	0.14	2.6	0.17	4.9
Ni	<0.01			
Zr	0.29	5.5	0.67	19.3
Pu	0.004	0.07	0.002	0.04
总和	5.36	100	3.47	100
测得燃耗/(MW·d/t)	34 100		25 700	
不溶性残渣量/mg	7.0		4.3	
初始 U 量/g	2.153		1.154	

欧洲超铀元素研究所和日本电力工业中央研究所共同研究了轻水堆的高燃耗(铀燃耗达 70 GW·d/kg)乏燃料溶解液中的残渣和沉淀物。研究结果认为,溶解液中的残渣量随燃耗呈指数关系增加,如图 4-2 所示[7]。

研究认为,除了切割时形成的包壳材料碎屑外,溶解残渣中主要有两种类型的固体微粒:一种是含有 Ru,Pd,Tc 和 Mo 的金属微粒;另一种是在操作过程中沉淀出来的固体微粒,主要由 Zr 和 Mo 组成。从溶解液中把残渣分离出来以后,发现溶解液中还会继续产生沉淀。这种再沉淀现象取决于溶液贮存条件,主要是温度和硝酸浓度。溶解样品中的残渣量、残渣的组成(质量分数)和再沉淀物中的组分如表 4-6,表 4-7 和表 4-8 所示[7,8]。

在这些残渣中,主要有 Ru、Rh、Pd、Mo、Tc(有时超过 90%)组成。从表 4-8 可见,与残渣量相比,再沉淀物的量是很少的。

文献[9]指出,在溶解残渣得到的溶液中,组成乏燃料中金属包合物的 5 种元素(Mo,Ru,Rh,Pd 和 Tc)的含量约占残渣总量的 80%。因此,可以推断,乏燃料中的金属包合物构成了残渣的主体,而且是不溶解的。

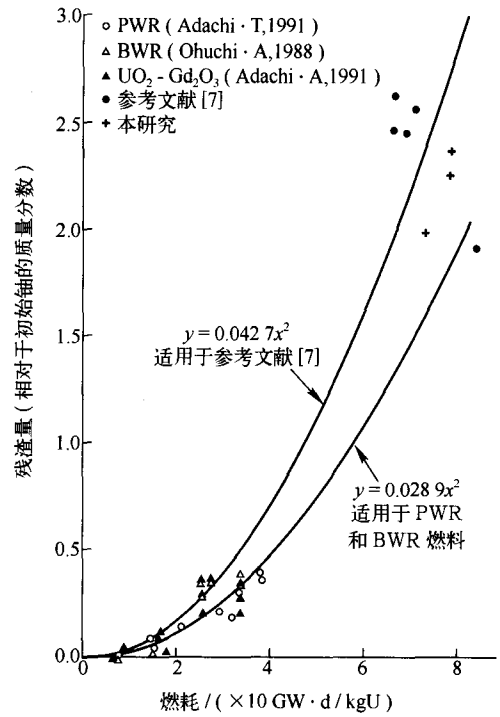


图 4-2 残渣量随燃耗的变化

(图中所指文献[7],即:DissoLution Behavior of Highly Burnt Fuel, Proc. of the 3rd Conf. on Nucl. and Radiochem.)

表 4-6 溶解的结果

溶解样品编号	溶解目的	样品质量/g	硝酸浓度/(mol/L)	残渣/mg	残渣占燃料的百分比/%
2	残渣特性测定	32.39	3[1)]	730	2.25
5		32.14	5	698	2.17
7		31.75	7	536	1.69
10		31.55	4	680	2.16
12		32.39	6	738	2.28
6.1	再沉淀的组成	32.63	7	693	2.12
6.2		32.66	7	650	1.99
9.1		36.44	4	825	2.26

注:1) 控制酸度下的溶解,即在不同的时间加入少量 7 mol/L HNO_3,总计加 15 ml,以保持酸度为 3 mol/L 左右。

表 4-7　残渣的组成(质量分数)[8]　　(单位:%)

	UO_2-A	UO_2-B	MOX-A	MOX-B
Zr	9.3	1.2	1.0	0.68
Mo	35	26	21	20
Tc	6.4	8.6	8.3	8.2
Ru	27	36	37	36
Rh	3.3	4.6	7.8	7.9
Pd	10	15	19	20
Ag	0.27	0.31	0.39	0.49
Cd	0.43	0.62	0.75	0.79
Te	0.23	0.14	0.14	0.12
U	2.3	2.8	1.7	1.7
Pu	1.3	0.08	0.17	0.13
Am	<0.01	0.01	0.02	0.02

表 4-8　再沉淀物的定量分析

元素	7 mol/L,室温	7 mol/L,50 ℃	4 mol/L,室温	4 mol/L,50 ℃
Zr	4.77	4.74	30.70	26.07
Mo	1.31	1.03	1.79	1.35
Tc	0.15	0.31	1.01	0.25
Ru	2.04	0.85	3.72	1.41
Ag[1)]	6.64	0.31	32.12	2.73
I	5.03	2.80	1.66	2.25
Cs	2.77	2.91	6.57	4.24
Ba	11.09	9.91	15.73	16.50
U	71.99	123.21	837.75	159.68
Pu	9.14	12.43	29.50	31.80
总计/μg	114.92	158.51	960.55	246.28
残渣/mg	650		825	
燃料/g	32.633		36.437	

注:1) 燃料液中的天然银可能来自燃料的制造。

第二节　溶解液的预处理

从本章第一节的讨论可见,在乏燃料溶解液中除了存在着少量切割包壳和结构件产生的碎屑外,还有不溶的固体残渣和胶体微粒。它们对于溶剂萃取法回收铀和钚将产生不利的影响,影响的大小决定于杂质的含量和性质。杂质的主要影响有:(1)在液—液萃取设备中形成